

INSTITUT UNIVERSITAIRE DES SCIENCES (IUS)

FST

TD No1-ADMINISTRATION-SYSTEMES

Nom : EXUME

Prénom : Billy Rolph

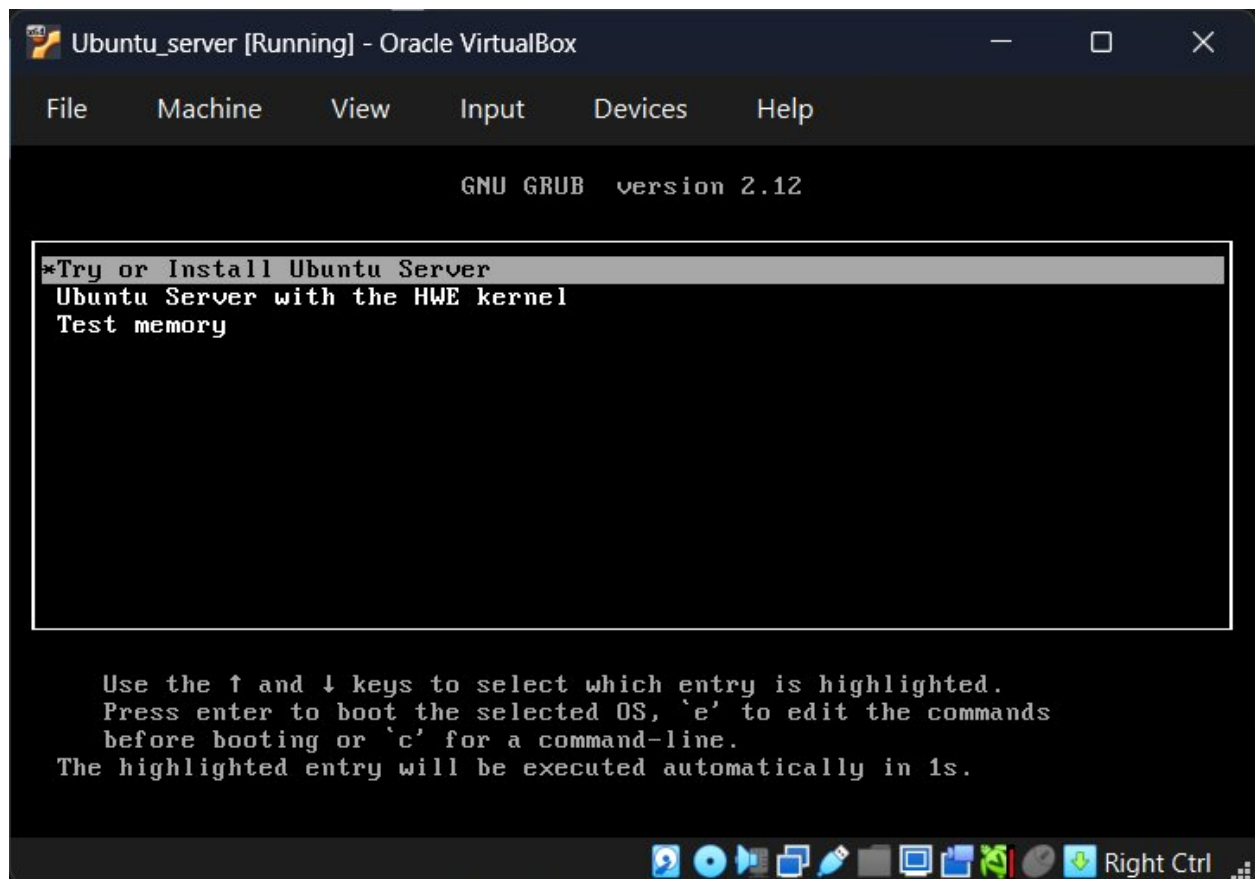
Faculté : FST-INFORMATIQUE-L3

Prof : Ismael Saint Amour

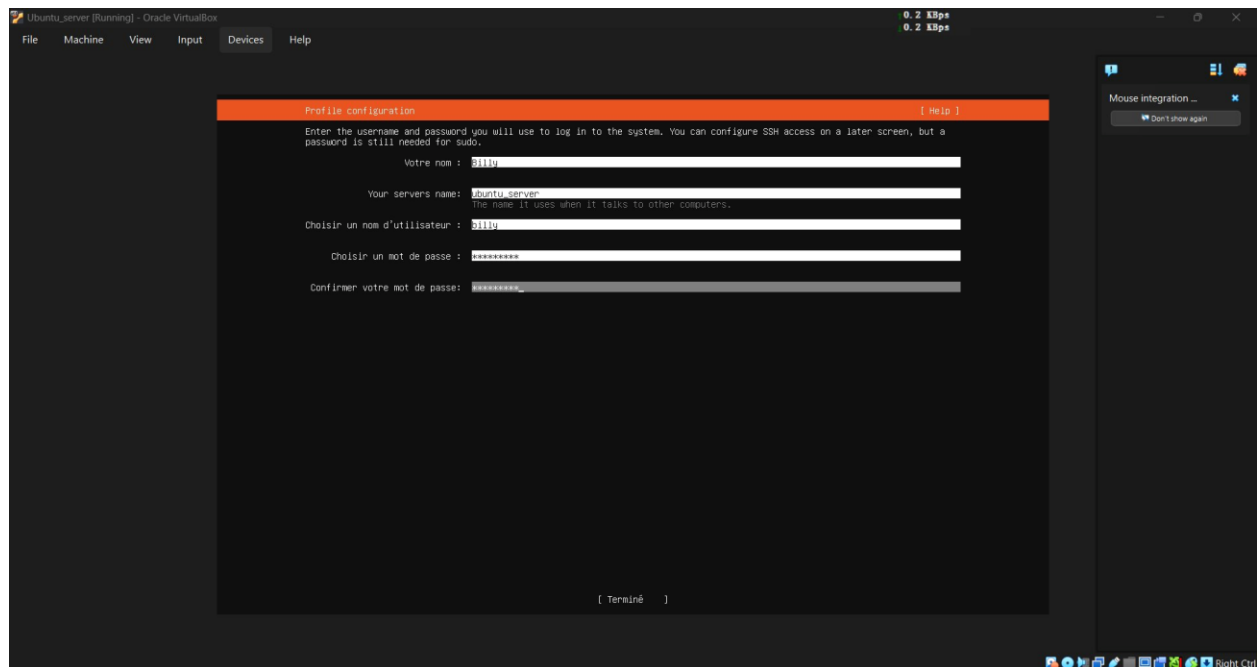
INTRODUCTION

Dans ce TD, l'objectif était d'installer et de configurer un serveur Ubuntu minimal afin de comprendre les bases de l'administration d'un serveur Linux. Les principales tâches consistaient à installer le système, configurer le réseau, mettre en place un accès distant sécurisé avec SSH et le tester.

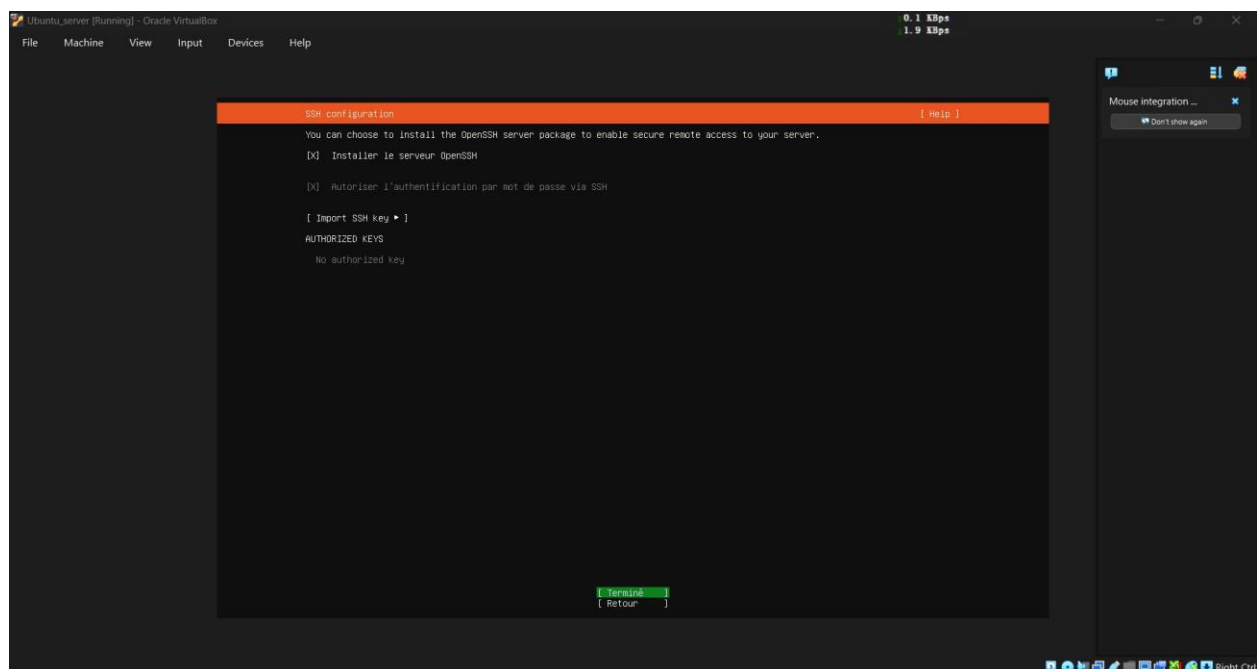
Pour réaliser ce travail, nous avons fait: l'installation du système Ubuntu Server, configuration des paramètres réseau, activation et test de l'accès distant via SSH.



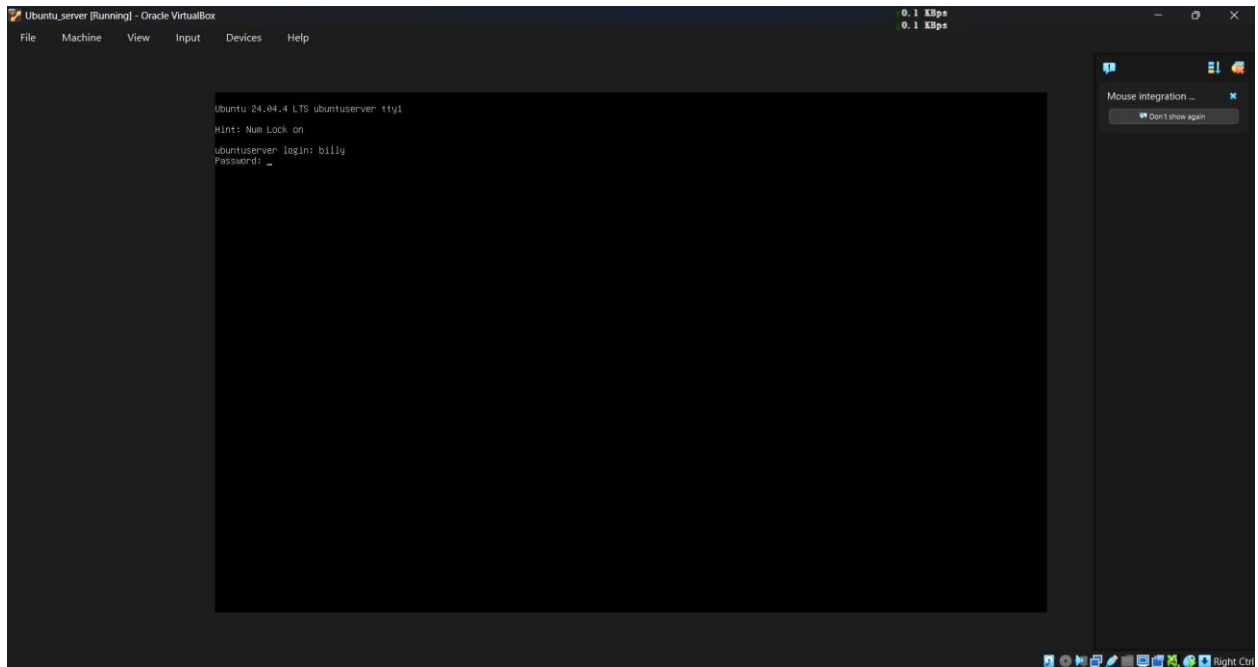
Démarrage de l'installation .



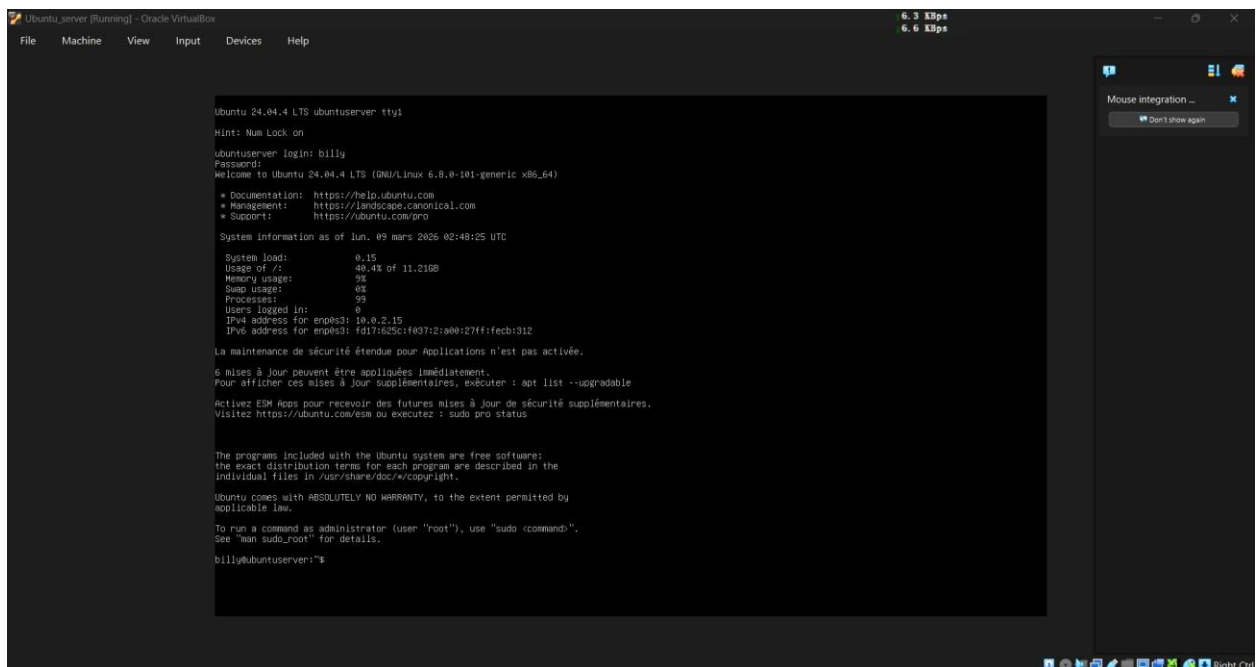
Configuration du profil utilisateur lors de l'installation.



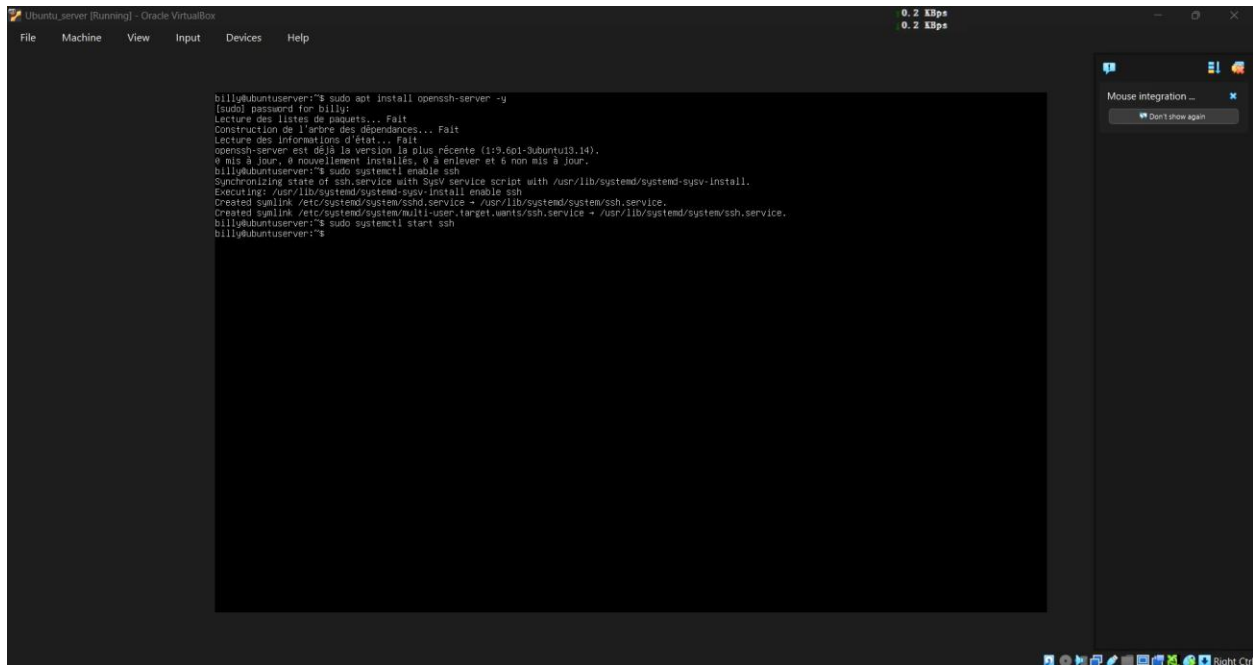
Configuration SSH pendant l'installation



écran de connexion après installation complète

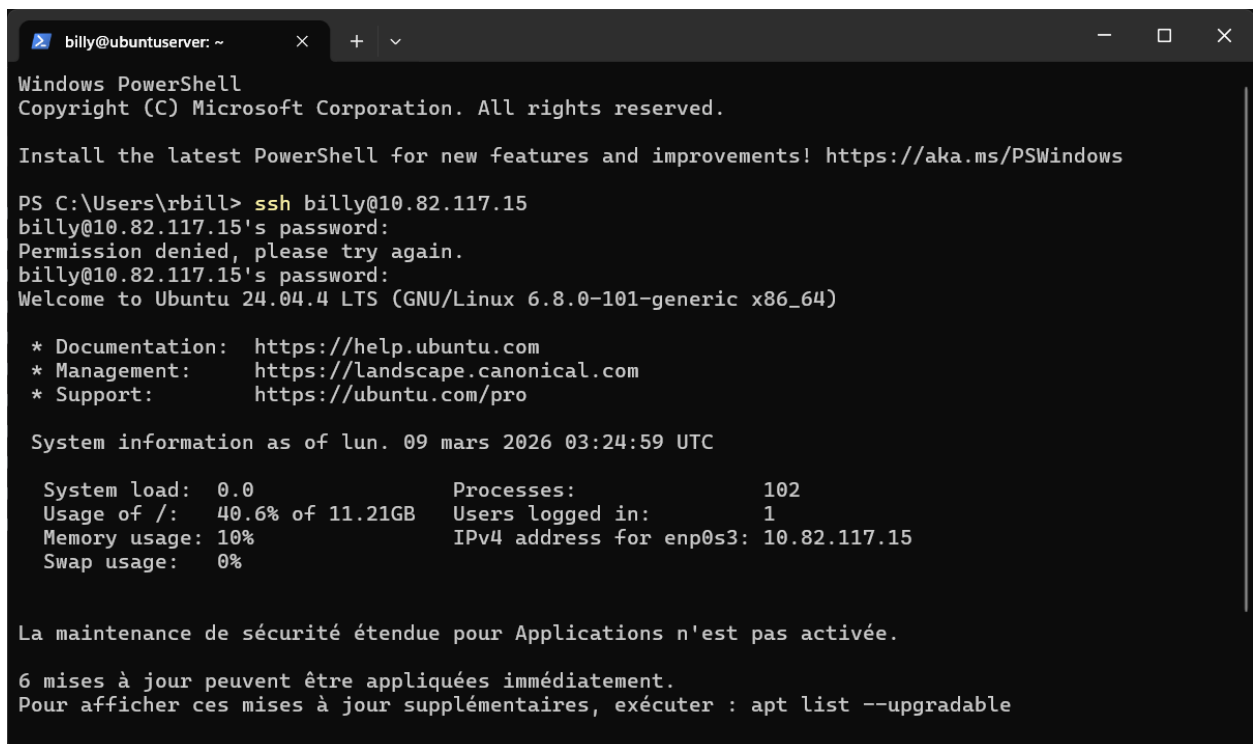


Connexion réussie



```
billieubuntuuser:~$ sudo apt install openssh-server -y
[sudo] password for billie:
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
openssh-server est déjà la version la plus récente (1:9.6p1-ubuntu13.14).
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 6 non mis à jour.
billieubuntuuser:~$ sudo systemctl enable ssh
Synchronizing state of ssh.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable ssh
Created symlink /etc/systemd/system/ssh.service → /usr/lib/systemd/system/ssh.service.
billieubuntuuser:~$ sudo systemctl start ssh
billieubuntuuser:~$
```

Installation et activation du service SSH avec les commandes apt install, systemctl enable et systemctl start.



```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Install the latest PowerShell for new features and improvements! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\rbill> ssh billie@10.82.117.15
billie@10.82.117.15's password:
Permission denied, please try again.
billie@10.82.117.15's password:
Welcome to Ubuntu 24.04.4 LTS (GNU/Linux 6.8.0-101-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

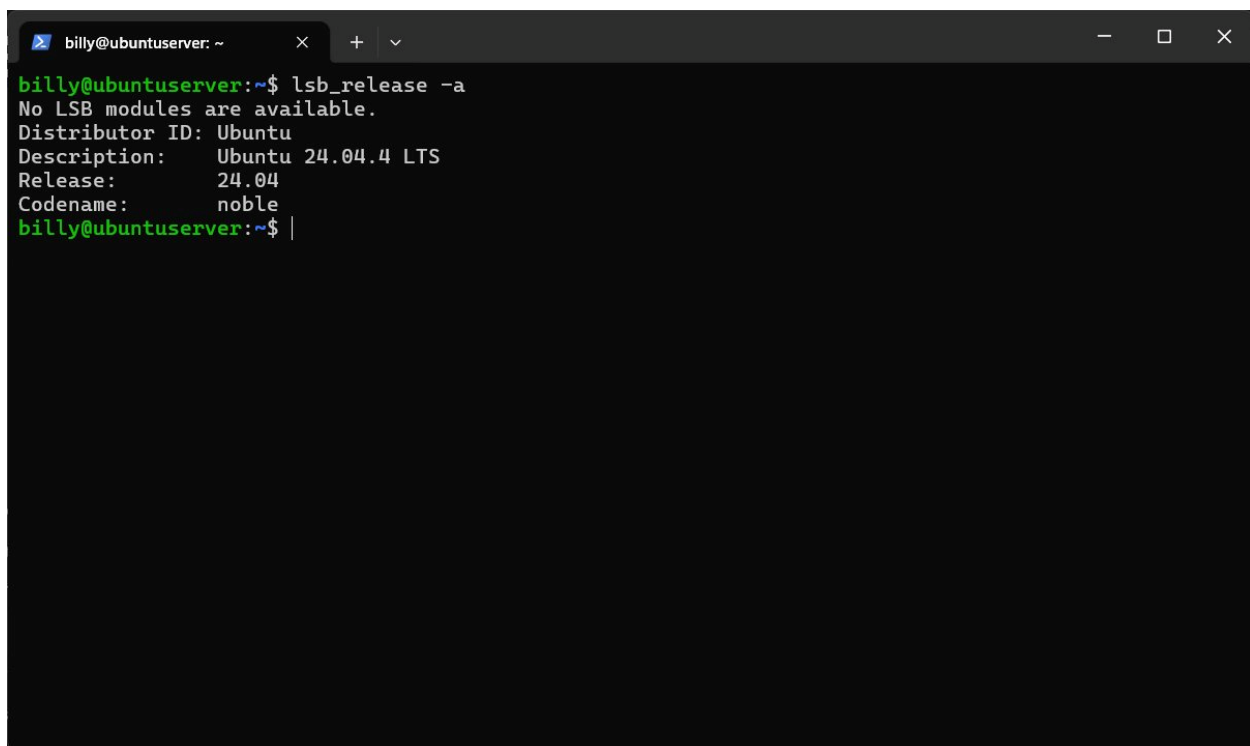
System information as of lun. 09 mars 2026 03:24:59 UTC

System load:  0.0          Processes:            102
Usage of /:   40.6% of 11.21GB Users logged in:          1
Memory usage: 10%         IPv4 address for enp0s3: 10.82.117.15
Swap usage:   0%

La maintenance de sécurité étendue pour Applications n'est pas activée.

6 mises à jour peuvent être appliquées immédiatement.
Pour afficher ces mises à jour supplémentaires, exécuter : apt list --upgradable
```

Connexion depuis PC windows avec powershell

A terminal window with a dark background and light green text. The window title bar shows 'billy@ubuntu: ~' and standard window controls. The terminal content shows the command 'lsb_release -a' being executed, followed by its output: 'No LSB modules are available.', 'Distributor ID: Ubuntu', 'Description: Ubuntu 24.04.4 LTS', 'Release: 24.04', and 'Codename: noble'. The prompt returns to 'billy@ubuntu: ~\$' with a cursor.

```
billy@ubuntu: ~$ lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID: Ubuntu
Description:   Ubuntu 24.04.4 LTS
Release:      24.04
Codename:     noble
billy@ubuntu: ~$
```

Vérification de la version du système avec `lsb_release -a`.

```
billy@ubuntuserver: ~  
billy@ubuntuserver:~$ ip a  
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000  
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00  
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000  
    link/ether 08:00:27:cb:03:12 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff  
    inet 10.82.117.15/24 metric 100 brd 10.82.117.255 scope global dynamic enp0s3  
        valid_lft 3326sec preferred_lft 3326sec  
    inet6 fe80::a00:27ff:feeb:312/64 scope link  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
billy@ubuntuserver:~$ |
```

Affichage de la configuration réseau avec ip a.

```
billy@ubuntuuserver: ~  
billy@ubuntuuserver:~$ ping -c 4 google.com  
PING google.com (142.251.211.238) 56(84) bytes of data.  
64 bytes from sea30s13-in-f14.1e100.net (142.251.211.238): icmp_seq=1 ttl=113 time=57.9 ms  
64 bytes from sea30s13-in-f14.1e100.net (142.251.211.238): icmp_seq=2 ttl=113 time=53.6 ms  
64 bytes from sea30s13-in-f14.1e100.net (142.251.211.238): icmp_seq=3 ttl=113 time=51.1 ms  
64 bytes from sea30s13-in-f14.1e100.net (142.251.211.238): icmp_seq=4 ttl=113 time=52.3 ms  
  
--- google.com ping statistics ---  
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3004ms  
rtt min/avg/max/mdev = 51.093/53.722/57.895/2.572 ms  
billy@ubuntuuserver:~$
```

Test de connectivité Internet avec ping -c 4 google.com .

```
billy@ubuntuuserver: ~  
billy@ubuntuuserver:~$ df -h  
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on  
tmpfs           197M  1,1M  196M   1% /run  
/dev/mapper/ubun 12G   4,6G   6,1G  43% /  
tmpfs           985M   0  985M   0% /dev/shm  
tmpfs           5,0M   0   5,0M   0% /run/lock  
/dev/sda2       2,0G  104M   1,7G   6% /boot  
tmpfs           197M  12K  197M   1% /run/user/1000  
billy@ubuntuuserver:~$ |
```

Vérification de l'espace disque avec df -h.

```
billy@ubuntu: ~  
billy@ubuntu:~$ free -f  
free: invalid option -- 'f'  
  
Usage:  
free [options]  
  
Options:  
-b, --bytes          show output in bytes  
    --kilo            show output in kilobytes  
    --mega            show output in megabytes  
    --giga            show output in gigabytes  
    --tera            show output in terabytes  
    --peta            show output in petabytes  
-k, --kibi            show output in kibibytes  
-m, --mebi            show output in mebibytes  
-g, --gibi            show output in gibibytes  
    --tebi            show output in tebibytes  
    --pebi            show output in pebibytes  
-h, --human           show human-readable output  
    --si              use powers of 1000 not 1024  
-l, --lohi            show detailed low and high memory statistics  
-L, --line            show output on a single line  
-t, --total           show total for RAM + swap  
-v, --committed       show committed memory and commit limit  
-s N, --seconds N     repeat printing every N seconds  
-c N, --count N       repeat printing N times, then exit  
-w, --wide            wide output
```

Test avec free .

```
billy@ubuntuuserver: ~  
billy@ubuntuuserver:~$ sudo systemctl status ssh  
[sudo] password for billy:  
● ssh.service - OpenBSD Secure Shell server  
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; preset: enabled)  
   Active: active (running) since Mon 2026-03-09 02:53:26 UTC; 12min ago  
TriggeredBy: ● ssh.socket  
   Docs: man:sshd(8)  
         man:sshd_config(5)  
  Process: 1404 ExecStartPre=/usr/sbin/sshd -t (code=exited, status=0/SUCCESS)  
 Main PID: 1406 (sshd)  
    Tasks: 1 (limit: 2263)  
  Memory: 4.0M (peak: 5.0M)  
    CPU: 213ms  
   CGroup: /system.slice/ssh.service  
           └─1406 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"  
  
mars 09 02:53:26 ubuntuuserver systemd[1]: Starting ssh.service - OpenBSD Secure Shell server...  
mars 09 02:53:26 ubuntuuserver sshd[1406]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.  
mars 09 02:53:26 ubuntuuserver sshd[1406]: Server listening on :: port 22.  
mars 09 02:53:26 ubuntuuserver systemd[1]: Started ssh.service - OpenBSD Secure Shell server.  
mars 09 03:01:31 ubuntuuserver sshd[1428]: Accepted password for billy from 10.82.117.126 port 62>  
mars 09 03:01:31 ubuntuuserver sshd[1428]: pam_unix(sshd:session): session opened for user billy(>  
[lines 1-20/20 (END)]
```

Statut du service SSH avec `sudo systemctl status ssh`.

```
billy@ubuntuuserver: ~  
billy@ubuntuuserver:~$ ps  
  PID TTY          TIME CMD  
 1484 pts/0    00:00:00 bash  
 1589 pts/0    00:00:00 ps  
billy@ubuntuuserver:~$ |
```

`ps` en cours d'exécution.

```
billy@ubuntuuserver: ~$ top
top - 03:07:16 up 23 min,  2 users,  load average: 0,03, 0,06, 0,08
Tasks: 100 total,  1 running, 99 sleeping,  0 stopped,  0 zombie
%Cpu(s):  0,0 us,  0,4 sy,  0,0 ni, 98,5 id,  0,4 wa,  0,0 hi,  0,8 si,  0,0 st
MiB Mem : 1968,1 total, 1429,1 free,  356,7 used,  330,7 buff/cache
MiB Swap: 2048,0 total, 2048,0 free,  0,0 used. 1611,3 avail Mem

  PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM    TIME+  COMMAND
    72 root        20   0       0       0       0 I   0,3   0,0   0:04.69 kworker/0:3-events
     1 root        20   0    22628   13712   9488 S   0,0   0,7   0:05.16 systemd
     2 root        20   0       0       0       0 S   0,0   0,0   0:00.00 kthreadd
     3 root        20   0       0       0       0 S   0,0   0,0   0:00.00 pool_workqueue_release
     4 root         0 -20       0       0       0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-rcu_g
     5 root         0 -20       0       0       0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-rcu_p
     6 root         0 -20       0       0       0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-slub_
     7 root         0 -20       0       0       0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-netns
     8 root        20   0       0       0       0 I   0,0   0,0   0:05.64 kworker/0:0-cgroup_destr+
    12 root         0 -20       0       0       0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-mm_pe
    13 root        20   0       0       0       0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_kthread
    14 root        20   0       0       0       0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_rude_kthread
    15 root        20   0       0       0       0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_trace_kthread
    16 root        20   0       0       0       0 S   0,0   0,0   0:00.40 ksoftirqd/0
    17 root        20   0       0       0       0 I   0,0   0,0   0:00.18 rcu_preempt
    18 root        rt    0       0       0       0 S   0,0   0,0   0:00.02 migration/0
    19 root       -51   0       0       0       0 S   0,0   0,0   0:00.00 idle_inject/0
    20 root        20   0       0       0       0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/0
    21 root        20   0       0       0       0 S   0,0   0,0   0:00.00 kdevtmpfs
    22 root         0 -20       0       0       0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-inet_
```

Moniteur de processus en temps réel avec top.

Conclusion

À travers ce TD, j'ai appris les étapes fondamentales pour installer et configurer un serveur Ubuntu, notamment la gestion du réseau et l'utilisation de SSH pour l'administration à distance. Ces manipulations m'ont permis de mieux comprendre le fonctionnement d'un serveur Linux et les premières actions nécessaires pour le rendre opérationnel. La tâche demandée a été réalisée avec succès et les objectifs du TD ont été atteints.